

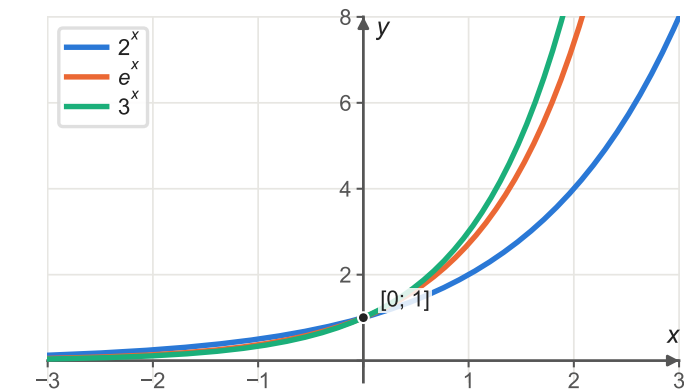
Exponenciální funkce

$$y = a^x, a > 0, a \neq 1$$

- $D = \mathbb{R}, H = (0; \infty)$; graf prochází $[0; 1]$ a $[1; a]$.
- Asymptota $y = 0$ (osa x) – graf ji nikdy neprotne.
- $a > 1$: rostoucí; $0 < a < 1$: klesající.
- $y = a^x$ a $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$ jsou souměrné podle osy y .

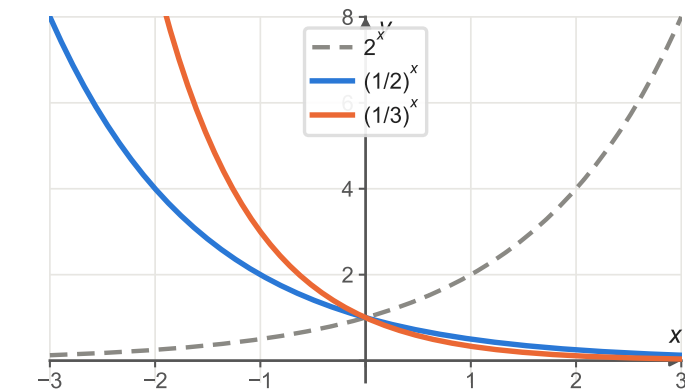
- Eulerovo číslo $e \approx 2,718$; $y = e^x$ je přirozená exponenciála.
- $y = c \cdot a^{x-m} + n$: asymptota $y = n$; posun doprava o 1 = vydělení a .
- Stejný krok $x \rightarrow$ stejný násobek y (doba zdvojení, poločas).
- Exponenciála s $a > 1$ nakonec předběhne každou mocninu x^n .

Základ $a > 1$: $2^x, e^x, 3^x$



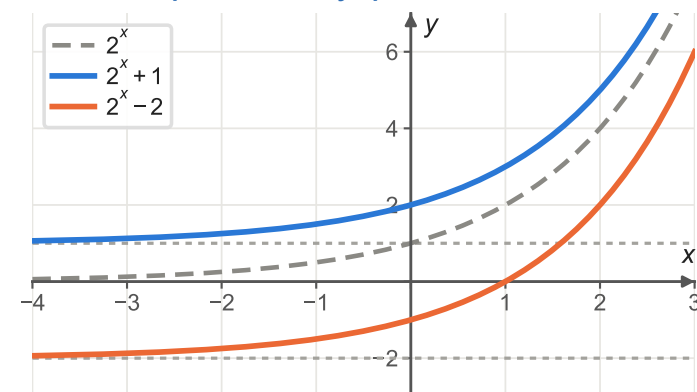
Všechny procházejí $[0; 1]$; větší základ = rychlejší růst.

Základ $0 < a < 1$: souměrnost podle osy y



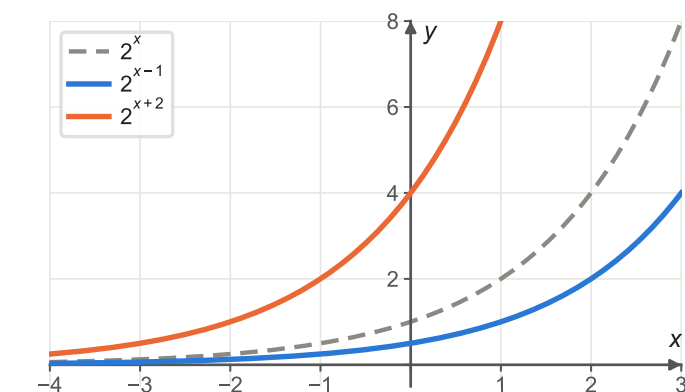
$\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$ je zrcadlem 2^x .

Posun svisle: posune se i asymptota



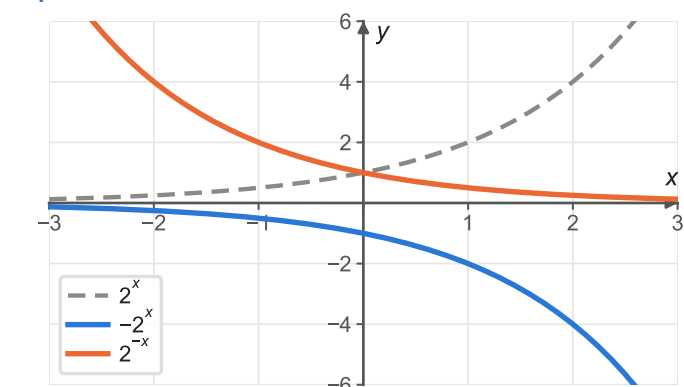
$2^x + 1$: asymptota $y = 1$; $2^x - 2$: asymptota $y = -2$.

Posun vodorovně = násobení



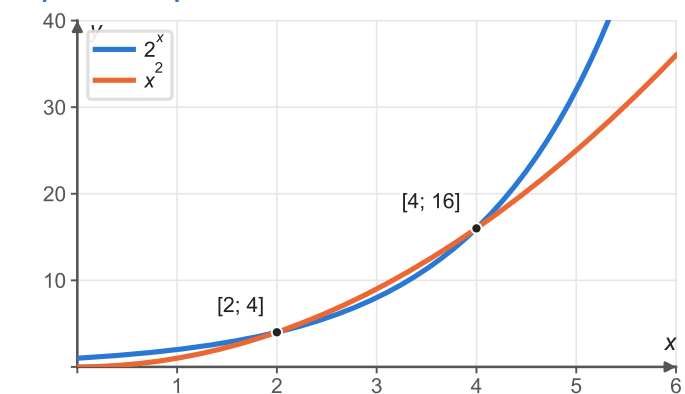
$2^{x-1} = \frac{1}{2} \cdot 2^x$, $2^{x+2} = 4 \cdot 2^x$.

Zápor: -2^x a 2^{-x}



-2^x zrcadlí podle osy x (záporné hodnoty), 2^{-x} podle osy y .

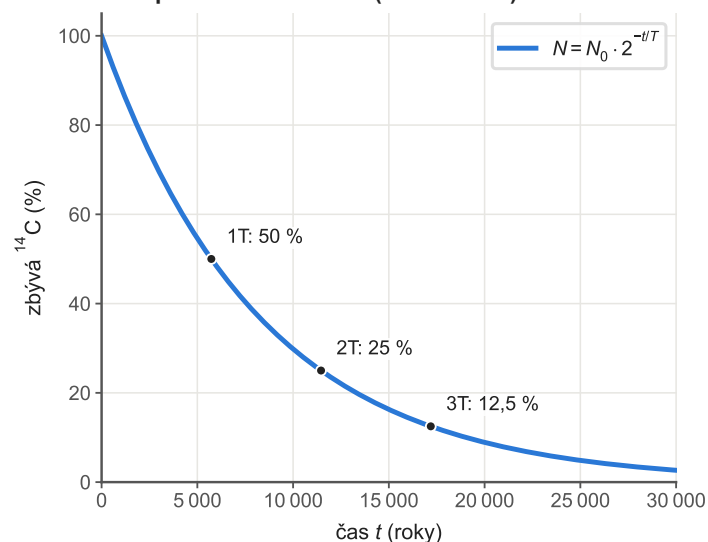
Exponenciála předběhne mocninu: $2^x \times x^2$



Průsečíky v $x = 2$ a $x = 4$; pro $x > 4$ vede 2^x a náskok rychle roste.

Kde se s touto funkcí setkáš

Radioaktivní přeměna uhlíku ^{14}C ($T = 5730$ let)



Fyzika Radioaktivní přeměna $N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$; vybíjení kondenzátoru $U = U_0 e^{-\frac{t}{RC}}$.

Fyzika Tlak v atmosféře $p \approx p_0 e^{-\frac{h}{8 \text{ km}}}$; útlum záření v materiálu $I = I_0 e^{-\mu x}$.

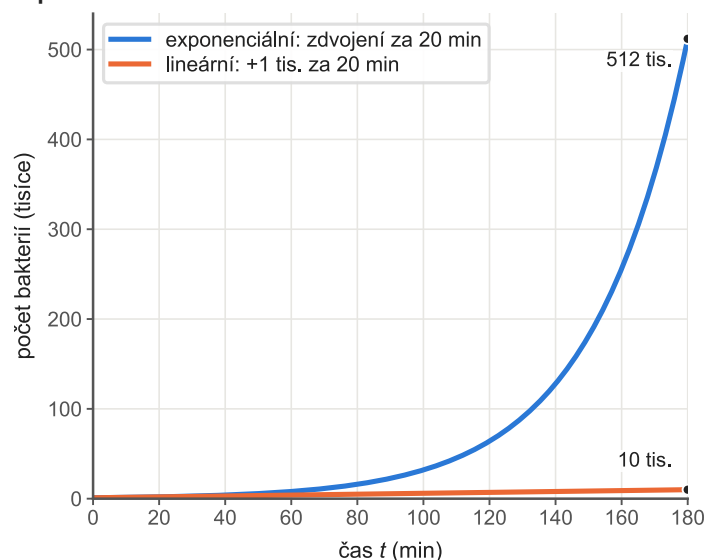
Fyzika Chladnutí: $t = t_{\text{ok}} + (t_0 - t_{\text{ok}}) e^{-k\tau}$ – asymptota je teplota okolí.

Chemie Kinetika 1. řádu $c = c_0 e^{-kt}$; Arrheniova rovnice $k = A e^{-\frac{E_a}{RT}}$.

Jak ji poznáš v datech: Poznáš ji v datech: při stejném kroku x se y násobí stejným číslem; na ose s logaritmickým měřítkem je to přímka.

Souvisí s: MAT-22c, MAT-25a, MAT-28 · 1.+2. ročník H24, H25, H26 · 3.+4. ročník H26 (radioaktivita)

Exponenciální × lineární růst bakterií



Biologie Růst bakterií $N = N_0 \cdot 2^{\frac{t}{T_d}}$; odbourávání léku v krvi (poločas eliminace); začátek epidemie.

Archeologie Radiouhlíkové datování: poločas ^{14}C je asi 5 730 let.

Ekonomie Složené úročení $K = K_0 (1 + i)^n$; inflace.

Informatika n bitů = 2^n možností; exponenciální složitost (hrubá síla); Moorův zákon.